

陕西科技大学学报

Journal of Shaanxi University of Science & Technology

ISSN 2096-398X, CN 61-1080/TS

《陕西科技大学学报》网络首发论文

题目: 富勒烯晶格限域 PtFeCoNiRu 高熵合金催化剂的制备及其电解水析氢性能
作者: 陈宇龙, 冯永强, 张梦怡, 强晋源, 高术涵, 卫莹, 刘毅, 查奕帆
DOI: 10.19481/j.cnki.issn2096-398x.20251113.001
收稿日期: 2025-08-31
网络首发日期: 2025-11-14
引用格式: 陈宇龙, 冯永强, 张梦怡, 强晋源, 高术涵, 卫莹, 刘毅, 查奕帆. 富勒烯晶格限域 PtFeCoNiRu 高熵合金催化剂的制备及其电解水析氢性能[J/OL]. 陕西科技大学学报. <https://doi.org/10.19481/j.cnki.issn2096-398x.20251113.001>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

富勒烯晶格限域 PtFeCoNiRu 高熵合金催化剂的制备及其电解水析氢性能

陈宇龙¹, 冯永强^{1,2*}, 张梦怡¹, 强晋源¹, 高术涵¹, 卫莹¹,
刘毅¹, 查奕帆¹

(1.陕西科技大学 材料科学与工程学院, 陕西 西安 710021; 2.陕西科技大学 陕西省无机材料绿色制备与功能化重点实验室, 陕西 西安 710021)

摘要: 电解水制氢是“绿氢”制备的主要途径之一, 但其阴极析氢反应 (HER) 动力学缓慢, 严重依赖高效催化剂。尽管贵金属铂 (Pt) 基催化剂性能优异, 但其高成本与稀缺性限制了大规模应用。因此, 开发低贵金属负载、高活性的 HER 催化剂具有重要意义。本文通过多金属共还原与高温烧结法, 成功制备了富勒烯晶格限域的钌 (Ru) 基高熵合金催化剂 PtFeCoNi/Ru@CFN。在 1 mol/L KOH 碱性电解质中, 该催化剂仅需 31 mV 的过电位即可达到 10 mA cm⁻² 的电流密度, 在 0.1 V 过电位下的质量活性为商业 Pt/C 的 16.9 倍, 并表现出优异的稳定性, 可连续工作 40 小时以上。结构表征与电化学测试表明, Ru 的引入进一步优化了电子结构, 多元合金协同效应显著提升了本征活性。该研究为设计低成本、高性能的 HER 催化剂提供了新策略, 具有较强的实际应用潜力。

关键词: 高熵合金; 富勒烯; 电催化剂; 制氢; 电解水

中图分类号: TQ153

文献标识码: A

Preparation of fullerene-confined PtFeCoNiRu high-entropy alloy catalyst and its performance for electrocatalytic hydrogen evolution reaction

CHEN Yu-long¹, FENG Yong-qiang^{1,2*}, ZHANG Meng-yi¹, QIANG Jin-yuan¹, GAO Shu-han¹,
WEI Ying¹, LIU Yi¹, ZHA Yi-fan¹

(1. School of Materials Science and Engineering, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China; 2. Shaanxi Key Laboratory of Green Preparation and Functionalization for Inorganic Materials, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

Abstract: Electrochemical water splitting is one of the primary methods for producing "green hydrogen," but the slow kinetics of the cathodic hydrogen evolution reaction (HER) heavily rely on efficient catalysts. Although platinum (Pt)-based noble metal catalysts exhibit excellent performance, their high cost and scarcity limit large-scale application. Therefore, developing HER catalysts with low noble metal loading and high activity is of great significance. In this study, a ruthenium (Ru)-based high-entropy alloy catalyst confined within a fullerene lattice, PtFeCoNi/Ru@CFN, was

收稿日期: 2025-08-31

基金项目: 国家自然科学基金项目 (52572048); 陕西科技大学大学生创新创业训练计划项目 (202410708018)

作者简介: 陈宇龙 (2002-), 男, 陕西西安人, 在读硕士研究生, 研究方向: 电催化材料

通讯作者: 冯永强 (1987-), 男, 陕西宝鸡人, 教授, 博士, 研究方向: 光电催化能源材料, fengyq@sust.edu.cn

successfully prepared via multi-metal co-reduction and high-temperature sintering. In 1 mol/L KOH alkaline electrolyte, the catalyst requires an overpotential of only 31 mV to achieve a current density of 10 mA cm⁻². At an overpotential of 0.1 V, its mass activity is 16.9 times higher than that of commercial Pt/C, and it demonstrates excellent stability, maintaining continuous operation for over 40 hours. Structural characterization and electrochemical tests indicate that the introduction of Ru further optimizes the electronic structure, and the synergistic effect of the multi-metal alloy significantly enhances the intrinsic activity. This study provides a new strategy for designing low-cost, high-performance HER catalysts with strong potential for practical applications.

Key words: high-entropy alloy; fullerene; electrocatalyst; hydrogen production; water electrolysis

0 引言

随着化石能源消耗速度的增加^[1], 全球能源危机与环境问题日益凸显, 因此, 急需寻找一种清洁、可持续能源^[2]。氢气由于其能量密度高、环境友好的特点被认为是可再生能源的首选^[3]。电解水制氢系统可以从水中获取氢能^[4], 它作为一种绿色制氢途径, 其析氢反应 (HER) 的动力学效率直接影响整体水分解性能。然而, HER 过程存在较高的能垒, 动力学缓慢, 因此亟需开发高效催化剂以降低过电位。目前, 贵金属 Pt 基催化剂虽表现出优异的 HER 活性, 但其高昂成本和资源稀缺限制了大规模应用; 而常见的非贵金属催化剂则活性有限。因此, 在保持高活性的前提下降低贵金属用量, 已成为推动电解水技术发展的关键方向。

合金化策略被认为是减少贵金属用量的有效途径之一。研究表明, 高熵合金 (HEA) 纳米材料在成分调控与电子结构优化方面展现出巨大潜力^[5]。HEA 凭借其组分的灵活性和多元协同效应, 为性能优化及突破单金属局限性提供了更多可能。随着金属组分数量的增加, HEA 的熵值升高, 熵诱导的“鸡尾酒效应”可精细调节反应物及中间体在活性位点上的吸附行为, 从而提升催化活性、选择性和稳定性^[6-7]。其中, 类 Pt 金属 Ru 因成本较低且具有类似 Pt 的催化活性, 被视为构建高效析氢催化剂的理想组分之一。Ru 的高电负性与其他过渡金属之间存在显著差异, 引入后可有效调控材料的电子结构^[8]。

此外, 异构工程也被广泛应用于调节电子结构与表面性质, 从分子尺度影响反应物吸附与中间体结合行为, 进而决定反应路径^[9]。在 HEA 体系中, 熵因素的增加由于结构和组成复杂性的提升, 显著拓展了活性位点的可调变性, 并通过降

低活化能促进反应进行^[10]。例如, Kim 等^[11]采用主动学习与实验验证相结合的方法, 高效筛选出高性能多金属合金催化剂, 成功合成出 Pt-Co-Ni 等三元体系, 其 HER 性能显著优于单金属或双金属对比样; 其中 Pt_{0.65}Ru_{0.30}Ni_{0.05} 在 HER 中过电位仅为 54.2 mV, 优于纯 Pt 催化剂。Kang 等^[12]则通过一锅湿化学还原法制备了核壳结构的 PtPdRhRuCu 介孔纳米球, 该材料具有可调的组分和多孔高熵合金活性位点。该催化剂在碱性、酸性和中性电解质中均表现出优异的 HER 性能, 达到 10 mA · cm⁻² 电流密度所需的过电位分别仅为 10、13 和 28 mV, 其高性能源于多金属位点协同与介孔结构促进的传质和电子传输。

另一方面, 过渡金属 (如 Fe、Co、Ni、Cr 等) 因其低成本及电子结构可调性, 在催化领域受到广泛关注。采用纳米合金化策略, 既能够降低贵金属用量, 又可实现高性能催化, 已成为当前电解水催化剂设计的重要思路。例如, Zhao 等^[13]制备的 Mo 掺杂 NiCoP 纳米线阵列 (Mo-NiCoP/NF), Mo 以掺杂形式进入晶格而未形成独立相, 不仅调控了 Ni/Co 的 d 带中心、优化中间体吸附能, 还凭借纳米线阵列的大比表面积与泡沫镍基底的三维结构促进了传质与电子传输。该催化剂在碱性 HER 中表现出 56 mV 的低过电位 (10 mA · cm⁻²), 体现了多元协同与结构调控对提升催化性能的关键作用。

基于上述背景, 本研究采用多金属共还原与高温烧结方法, 成功制备了富勒烯晶格限域 PtFeCoNi/Ru@CFN 高熵合金 HER 电催化剂。该催化剂在碱性电解液中仅需 31 mV 的过电位即可达到 10 mA · cm⁻² 的电流密度, 在 0.1 V 过电位下的质量活性为商用 Pt/C 的 16.9 倍, 并表现出良好的稳定性, 在 22 mA · cm⁻² 下持续工作 40 小时以上。该体系通过整合少量贵金属与廉价非贵金属,

在保证高性能的同时显著降低成本,更符合实际应用需求。

1 实验部分

1.1 实验试剂

咪唑($C_3H_4N_2$)、氯化钴(II)($CoCl_2$)、氯化镍(II)($NiCl_2$)均从萨恩化学技术有限公司采购;富勒烯(C_{60})采购于厦门 FUNA 新材料科技有限公司;氯苯(C_6H_5Cl)与氯化铁(III)($FeCl_3$)均从安耐吉化学试剂有限公司采购;氯化钌(III)($RuCl_3$)与六水合氯铂酸($H_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$)均从上海阿拉丁生化科技有限公司采购;无水乙醇(C_2H_6O)与异丙醇(C_3H_8O)均采购于国药集团化学试剂有限公司;Nafion 溶液($(C_7HF_{13}O_5SC_2F_4)_x$)采购于西格玛奥德里奇。

以上实验试剂咪唑($C_3H_4N_2$)纯度为 99.5%,氯苯(C_6H_5Cl)纯度为 99%,Nafion 溶液纯度为 5%,其余试剂均为分析纯。

1.2 仪器设备

精密天平(AL204):梅特勒-托利多仪器上海有限公司;磁力加热搅拌器(R-CTA):梅特勒-托利多仪器上海有限公司;高速离心机(HC-3016):中科策源科学仪器有限公司;电热鼓风干燥箱(101A-1):上海一恒科学仪器有限公司;低温管式炉(OTF-1200X):合肥科晶材料科技有限公司;超纯水机(UPPT-I-5):四川优普超纯科技有限公司;X 射线衍射仪(XRD)(D/MAX-2200PC):日本理学电机株式会社;拉曼光谱仪(Raman)(Renishaw-invia):英国雷尼绍仪器有限公司;透射电子显微镜(TEM)(FEI Tecnai G2 F20 S-TWIN):美国非达康有限责任公司;X 射线光电子能谱(XPS)(Thermo Scientific ESCALab):美国赛默飞科技有限公司;电化学工作站(CHI660E/CHI760E):上海辰华有限公司;扫描电子显微镜(SEM)(JEOL S4800):日立公司。

1.3 Ru@CFN 的制备

Ru@CFN 的合成过程通过将 Ru 物种嵌入富勒烯网络的晶格结构来实现。具体操作如下:首先,将 68 mg 咪唑和 173 mg C_{60} 分散于 25 mL 氯苯中,并进行超声处理以确保均匀混合。接着,将 41.5 mg $RuCl_3$ 溶于 5 mL 乙醇中。将上述两种

溶液混合后,转移至 50 mL 反应釜中,在 180 °C 条件下反应 16 小时。反应完成后,待体系冷却至室温,通过真空抽滤去除杂质和溶剂。最终,将产物在 60 °C 下干燥 24 小时,所得样品标记为 Ru/CFN。取 100 mg 的 Ru/CFN,将其在 Ar 气氛下以 10 °C/min 的升温速率在 800 °C 下碳化 2 h,获得最终产物 Ru@CFN。

1.4 PtFeCoNi/Ru@CFN 的制备

取 200 mg 的 Ru@CFN 分散在 20 mL 记为 A, 10 mg 的 $H_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$ 、4 mg $FeCl_3$ 、3 mg $NiCl_2$ 和 3 mg $CoCl_2$ 溶于 10 mL 的乙醇中记为 B, 41 mg $H_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$ 溶解于 10 mL 乙醇中记为 C。随后,以 0.2 mL/min 的速率将 C 缓慢滴加到 A 与 B 的混合液中。充分混合后,在磁力搅拌下于 180 °C 进行溶剂热反应 1 小时。待反应体系冷却后,通过离心分离并干燥,得到固体粉末 D。最后,在 Ar 气氛保护下,以 10 °C/min 的升温速率将粉末 D 在 800 °C 下碳化 2 h,最终获得 PtFeCoNi/Ru@CFN 产物。合成路径示意图如图 1 所示。

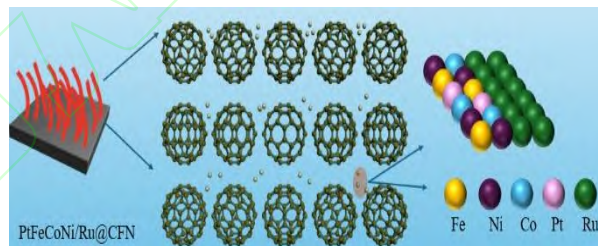


图 1 PtFeCoNi/Ru@CFN 合成路径示意图

1.5 结构表征及电催化测试

本实验所有样品的电催化性能测试均在辰华电化学工作站上进行。采用标准三电极体系,参比电极为汞/氧化汞(Hg/HgO),对电极和工作电极分别是石墨碳棒和玻碳电极。

线性伏安扫描法(LSV):LSV 曲线展示了催化剂在工作电极上的电流密度随外加电压的变化趋势,反映了电压与电流密度之间的关系。测试过程中采用较低的扫描速率,通常为 5 mV s^{-1} ,以确保数据的准确性。为了便于比较不同催化剂的性能,所有 LSV 曲线的横坐标电压值均统一转换为相对于可逆氢电极(RHE)的数值进行处理。

塔菲尔斜率(Tafel):Tafel 斜率图是由 LSV 曲线转化而来的,Tafel 斜率的大小反映了电催化 HER 反应过程动力学的速率,并决定了催化剂的

反应机理^[14-15]。通过公式对 Tafel 斜率图的线性部分进行拟合到 b 值, 公式中 η (mV) 是过电位, a (mV) 是截距, b (mV dec⁻¹) 是 Tafel 斜率, j (mV cm⁻²) 是电流密度^[16]。

电流-时间测试 (i-t): 恒电位下记录电流-时间曲线, 在特定电压下, 持续一段时间, 以电流密度衰减量的大小评估样品的稳定性。

电化学阻抗谱 (EIS): 电化学阻抗谱 (EIS) 是研究电极反应动力学的核心手段。在 10 mA cm⁻² 对应的电位下测试, 频率范围为 100 kHz 至 0.01 Hz。通过 Zview 软件进行数据拟合。

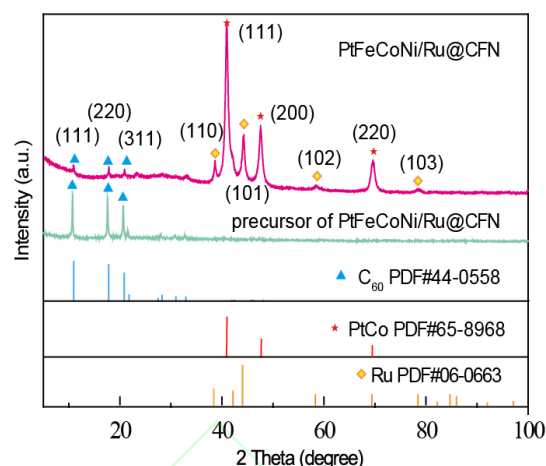
2 结果与讨论

2.1 PtFeCoNi/Ru@CFN 结构表征分析

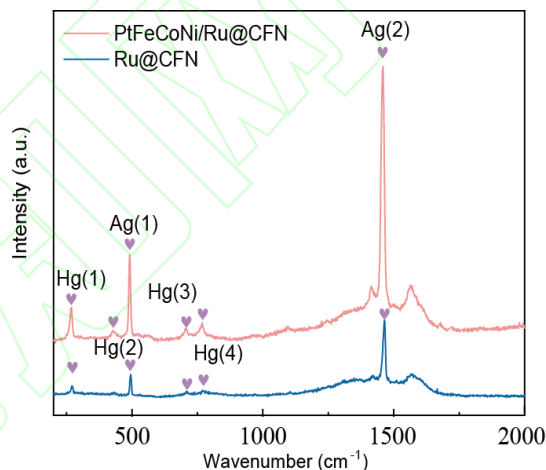
如图 2(a) 所示, PtFeCoNi/Ru@CFN 的 XRD 图谱可以看出, 未经过高温煅烧的前驱体只显示出高度结晶的 C₆₀ 面心立方相特征峰, 并没显示出其他金属的特征峰。经过高温煅烧后 C₆₀ 结构得以保留, 同时生成了 Ru 及 PtCo 合金^[17-18]。其中, 衍射峰在 40.1° 和 46.6° 和 68.1° 处, 分别对应于立方相 PtCo 合金 (JCPDS 编号 65-8968) 的 (111)、(200) 和 (220) 晶面; 位于 10.8°、17.7° 和 20.8° 的峰对应于面心立方结构的 C₆₀ (JCPDS 编号 44-0558), 归属于 (111)、(220) 和 (311) 平面; 此外, 位于 38.4°、42.1°、44.0° 和 78.4° 的峰对应于六方晶体结构的 Ru (JCPDS 编号 06-0663), 说明生成了 PtCo 合金和 Ru 异质结构。Fe、Co、Ni 元素未能在 XRD 上显示出明显的衍射峰, 可能是由于结晶度低被合金相所覆盖。

如图 2(b) 的拉曼光谱所示, D 波段 (1414 cm⁻¹) 和 G 波段 (1567 cm⁻¹) 可以明显观察到清晰的谱带^[19]。在 PtFeCoNi/Ru@CFN 和 Ru@CFN 的拉曼光谱中, 1459 cm⁻¹ 处的尖峰与 C₆₀ 晶体的 Ag(2) 分子内振动模式相关, 这种振动模式源于 C=C 伸缩键引起的晶格振动。此外, 269 cm⁻¹、425 cm⁻¹、491 cm⁻¹、707 cm⁻¹ 和 768 cm⁻¹ 处的峰分别对应于 C₆₀ 晶体的 Hg(1)、Hg(2)、Ag(1)、Hg(3) 和 Hg(4) 分子内振动模式, 这些振动模式同样与 C₆₀ 晶体的伸缩振动相关^[20]。这些结果与 XRD 分析中 C₆₀ 结构完整保留的结论一致。PtFeCoNi/Ru@CFN 和 Ru@CFN 的 I_D/I_G 值分别为 0.991 和 0.967。较大的 I_D/I_G 值表明多金属 (Pt、Fe、Co、Ni) 的掺杂在碳骨架中引入了更多的缺

陷。



(a) XRD 谱图



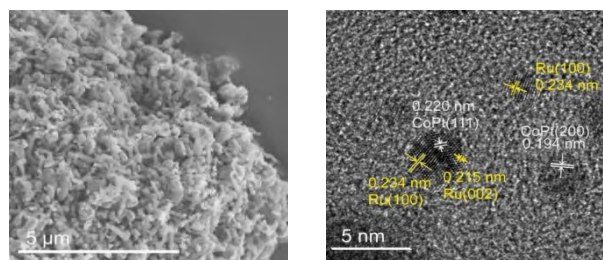
(b) Raman 光谱

图 2 PtFeCoNi/Ru@CFN 的 XRD 和 Raman 光谱

图 3 为 PtFeCoNi/Ru@CFN 的 SEM 和 TEM 图像。从图 3(a) 可以观察到, 碳基底上生长出密集的碳纳米管结构。这种形貌可能是由于过渡金属在高温烧结过程中催化碳材料发生自组装形成碳纳米管^[21], 这种独特的结构不仅增加了材料的比表面积, 还可通过提供丰富的活性位点增强催化性能。

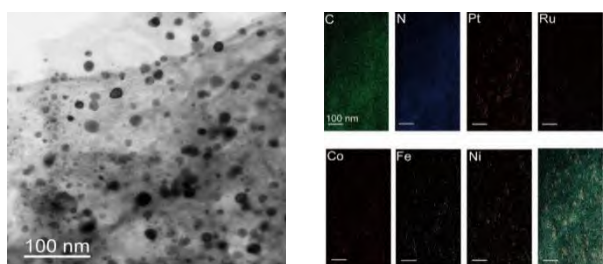
通过透射电子显微镜进一步对 PtFeCoNi/Ru@CFN 的微观形貌和晶体结构进行了表征。图 3(b) 为高分辨率透射电子显微镜 (HRTEM) 图像。从图中可以看到清晰的晶格条纹, 0.234 nm 和 0.215 nm 晶格间距分别对应于 Ru 的 (100) 和 (002) 晶面, 而 0.220 nm 和 0.194 nm 晶格间距则归因于 PtCo 合金的 (111) 和 (200) 晶面。这些清晰的晶格条纹表明 PtCo 合金和 Ru

金属具有较高的结晶度,与 XRD 结果相吻合。值得注意的是,HAADF-TEM 图像及其相应的元素分布图(图 3 (c)、(d))显示,Ru、Pt、Fe、Co 和 Ni 元素均匀分布在氮掺杂碳基底上。



(a) TEM 图

(b) HRTEM 图



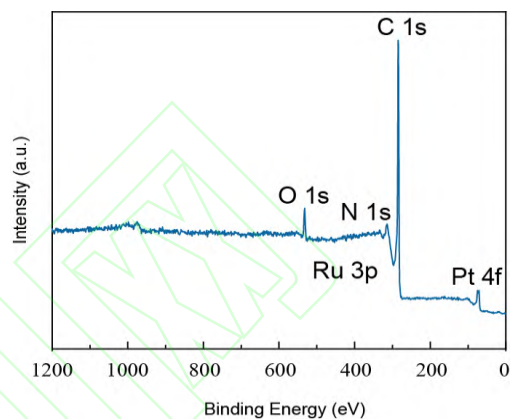
(c) HAADF-TEM 图

(d) C、N、Pt、Ru、Co、
Fe 和 Ni 的元素映射

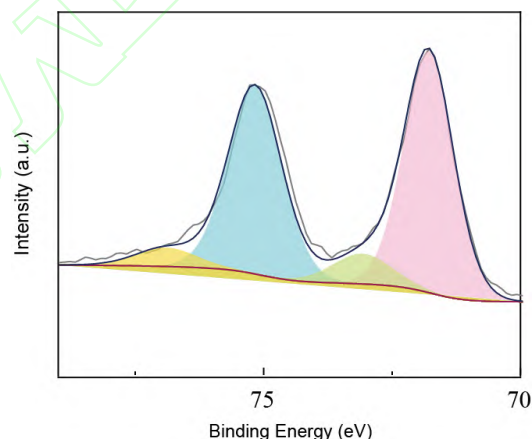
图 3 PtFeCoNi/Ru@CFN 的形貌结构表征

为了进一步确定 PtFeCoNi/Ru@CFN 的表面元素组成及其化学价态,本研究进行了 XPS 测试。如图 4 (a) 的全谱所示,在 PtFeCoNi/Ru@CFN 样品中检测到了 C、N、O、Ru、Pt、Fe、Co 和 Ni 元素。PtFeCoNi/Ru@CFN 的 Pt 4f 高分辨精细光谱(图 4 (b))显示位于 71.68 和 74.97 eV 的特征峰归属于 $4f_{7/2}$ 和 $4f_{5/2}$ 的 Pt 单质;而位于 73.00 和 76.59 eV 处的两个特征峰是 Pt 的氧化物种,对应于 Pt-O 键的 $4f_{7/2}$ 和 $4f_{5/2}$ 轨道^[22]。在 PtFeCoNi/Ru@CFN 的 Ru 3p 谱中(图 4 (c)),位于 462.00 和 483.99 eV 处的两个信号峰归属于金属态 Ru^0 ; 464.73 和 487.17 eV 处的两个特征峰是 Ru 的氧化物种,分别对应于 Ru^{x+} 的 $3p_{3/2}$ 和 $3p_{1/2}$ 轨道。PtFeCoNi/Ru@CFN 样品的金属 Ni⁰ 峰出现在 853.22 和 869.75 eV,分别对应于 Ni⁰ 的 $2p_{3/2}$ 和 $2p_{1/2}$ 轨道;在 856.46 和 873.43 eV 处的特征峰对应于 Ni²⁺ 物种 $2p_{3/2}$ 和 $2p_{1/2}$ 轨道;另外两个特征峰位于 863.85 和 880.95 eV 处,归属于 Ni²⁺ 卫星峰(图 4 (d))^[23]。PtFeCoNi/Ru@CFN 样品的 Fe⁰ 峰出现在 707.71 eV,对应于 Fe⁰ 的 $2p_{3/2}$ 轨道;在 711.60 和 723.72 eV 处的特征峰对应于 Fe²⁺ 物种的 $2p_{3/2}$ 和 $2p_{1/2}$ 轨道;位于 714.77 和 726.90 eV 处的两个

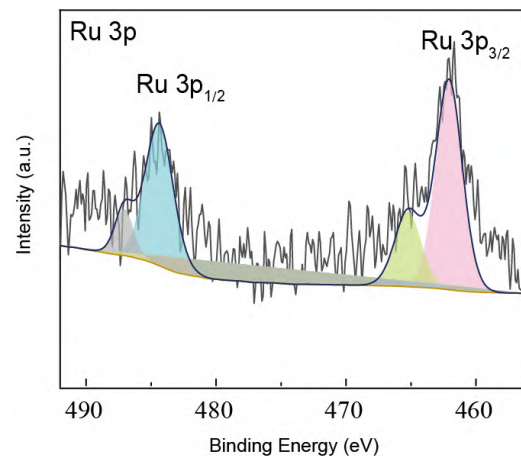
特征峰归属于 Fe³⁺ 物种(图 4 (e))^[7]。而 PtFeCoNi/Ru@CFN 样品的金属 Co 峰出现在 779.45 和 792.67 eV,分别对应于 Co⁰ 的 $2p_{3/2}$ 和 $2p_{1/2}$ 轨道;以及 781.54 和 796.74 eV 处对应于 Co²⁺ 物种的 $2p_{3/2}$ 和 $2p_{1/2}$ 轨道;另外两个特征峰位于 784.67 和 801.97 eV 处,归属于 Co²⁺ 卫星峰(图 4 (f))^[20,22]。N 1s 谱图显示出单一的金属与 N 的结合能峰(图 4 (g)),说明金属原子通过 N 配位与基底结合。



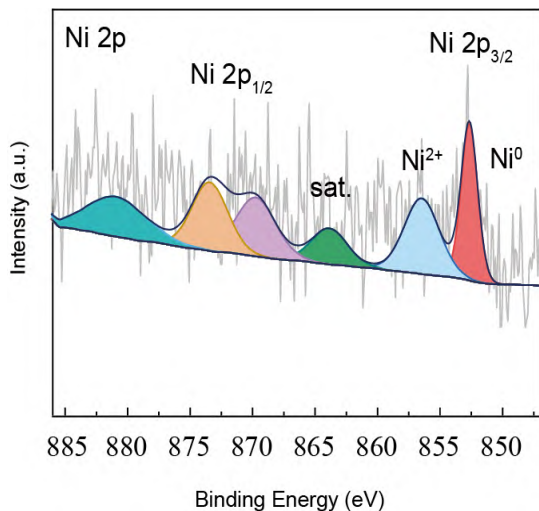
(a) 全谱



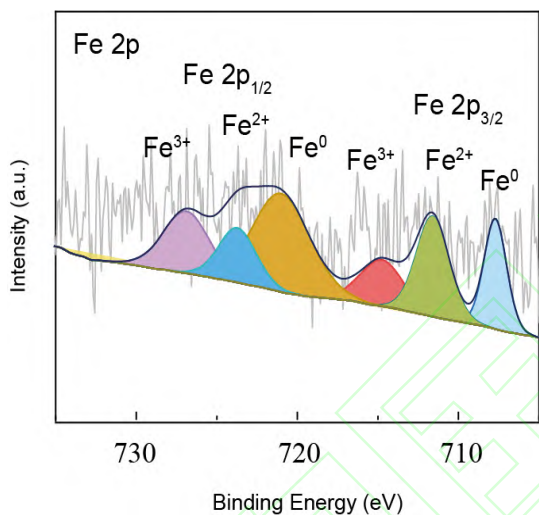
(b) Pt 4f 高分辨率光谱



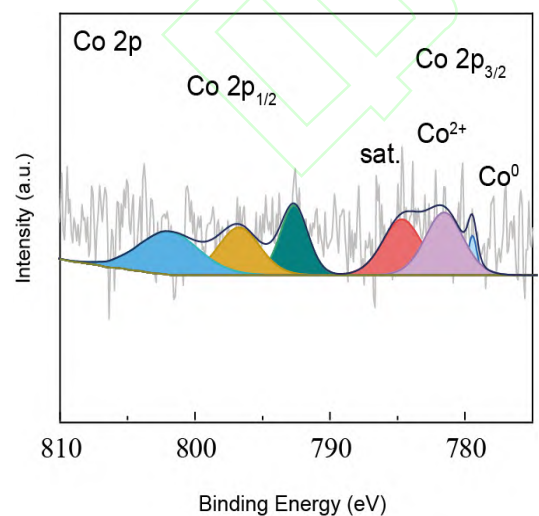
(c) Ru 3p 高分辨率光谱



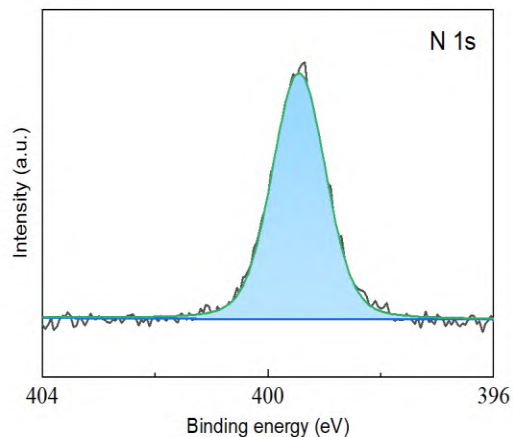
(d) Ni 2p 高分辨率光谱



(e) Fe 2p 高分辨率光谱



(f) Co 2p 高分辨率光谱

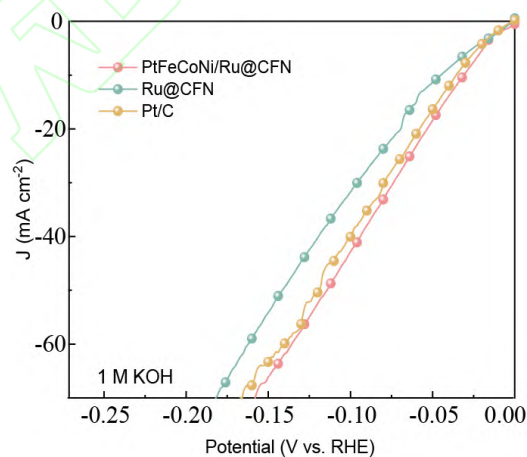


(g) N 1s 高分辨率光谱

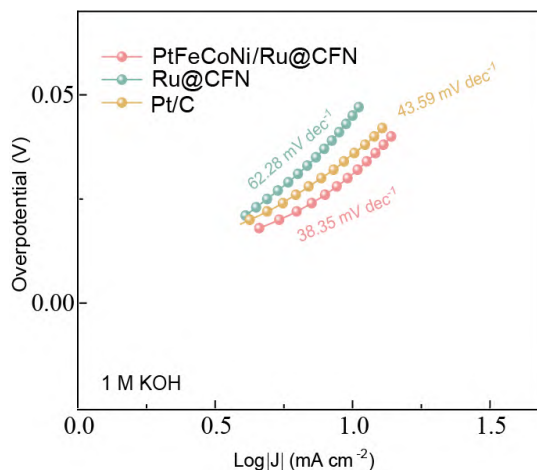
图4 PtFeCoNi/Ru@CFN 的 XPS 光谱

2.2 PtFeCoNi/Ru@CFN 电催化性能测试分析

为了验证 PtFeCoNi/Ru@CFN 催化剂具有较好的催化活性和稳定性,在饱和 Ar 气氛中采用典型的三电极体系进行电化学性能测试。作为对比, Ru@CFN 和商业 Pt/C 催化剂 (20 wt%) 的 HER 性能也进行了测试,其结果如图 5 所示。



(a) 极化曲线图



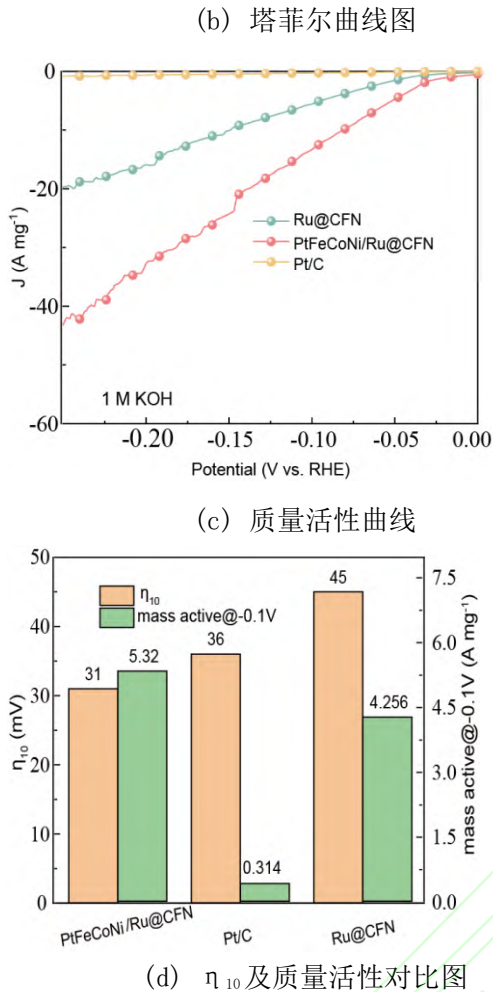


图 5 PtFeCoNi/Ru@CFN、Ru@CFN 和 Pt/C 的 HER 性能测试

图 5 (a) 显示的是 PtFeCoNi/Ru@CFN、Ru@CFN 和商业 Pt/C 催化剂在 1 M KOH 碱性环境下的 LSV 曲线。可以看出, PtFeCoNi/Ru@CFN 电催化剂析氢反应达到 10 mA cm^{-2} 电流密度仅需 31 mV 的过电位, 具有最优的催化活性, 优于商业 Pt/C (36 mV) 和 Ru@CFN (45 mV)。

图 5 (b) 所示为塔菲尔斜率曲线。相比于 Pt/C ($43.59 \text{ mV dec}^{-1}$) 和 Ru@CFN ($62.28 \text{ mV dec}^{-1}$), PtFeCoNi/Ru@CFN 具有最小的塔菲尔斜率值 ($38.35 \text{ mV dec}^{-1}$), 表明其具有快速的 HER 传质过程和较强的本征活性^[24]。

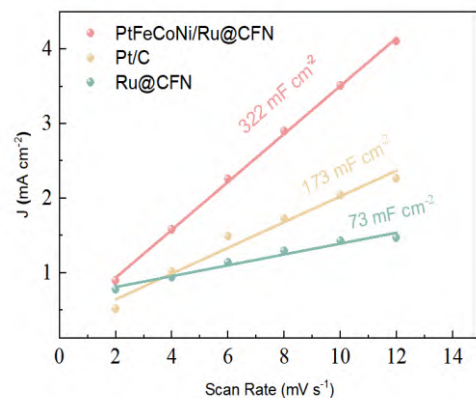
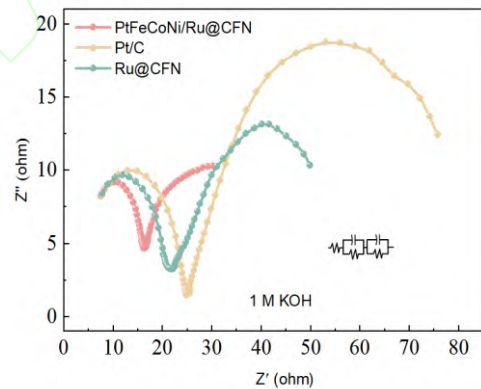
图 5 (c) 为归一化后的质量活性曲线。当过电位为 0.1 V 时, PtFeCoNi/Ru@CFN 的质量活性可达到 5.32 A mg^{-1} , 优于商业 Pt/C (0.314 A mg^{-1}) 和 Ru@CFN (4.256 A mg^{-1}), 相当于商业 Pt/C 质量活性的 16.9 倍 (图 5 (d))。

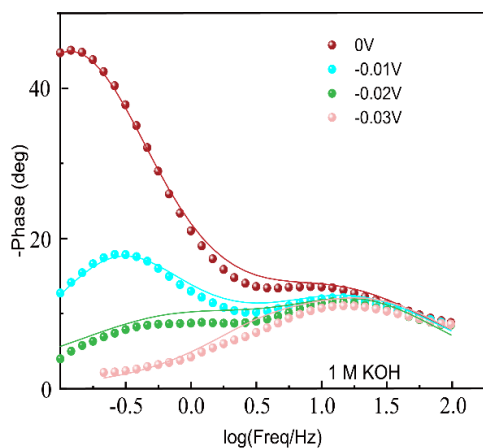
采用 EIS 测试 PtFeCoNi/Ru@CFN 的电荷转移特性。在碱性环境下, PtFeCoNi/Ru@CFN (R_{ct}

$= 13.74 \Omega$) 在奈奎斯特曲线的高频区域, 其半径小于 Ru@CFN ($R_{ct} = 19.93 \Omega$) 和商业 Pt/C ($R_{ct} = 27.69 \Omega$) (图 6 (a)), 表明其在碱性环境下具有优异的电子转移速率, 这可能得益于高熵合金中异质结构的界面效应加速了电子转移。

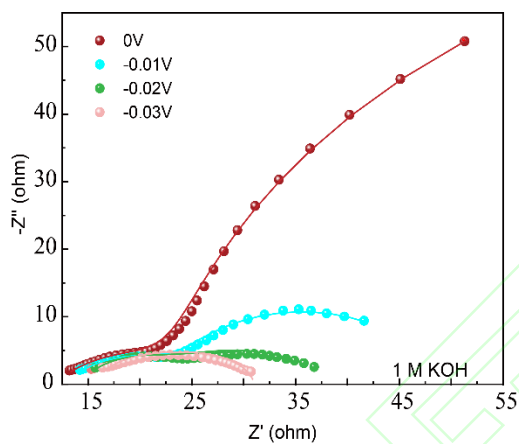
采用双电层电容法表征样品的有效电化学活性面积 (ECSA), ECSA 由双电层电容 (C_{dl}) 值反映, C_{dl} 值可以通过测量非法拉第电位区域的循环伏安 (CV) 曲线获得。如图 6 (b) 所示, 在碱性环境下, PtFeCoNi/Ru@CFN 的 C_{dl} (322 mF cm^{-2}) 远远大于 Ru@CFN (73 mF cm^{-2}) 和 Pt/C (173 mF cm^{-2})。这意味着 PtFeCoNi/Ru@CFN 具有较大的 ECSA, 表明其提供了较多的催化活性位点。这一结果进一步证实了高熵策略在提高催化剂性能方面的有效性。

原位 EIS 可以看出界面反应动力学, 而电催化过程中的中间吸附/脱附可以通过低频区的最大相位角 (MPA) 来分析^[25-26]。如图 6 (c)、(d) 所示, 当过电位为 -0.04 V 时的相位角分别是 35.34° , 较低的 MPA 表明 PtFeCoNi/Ru@CFN 有利中间吸附/脱附过程, 且其相位角随着电压增加而快速减小, 表明在 HER 过程中反应动力学良好。



(b) 电流密度差与扫描速率 (2、4、6、8、10 和 12 mV s^{-1}) 的关系图

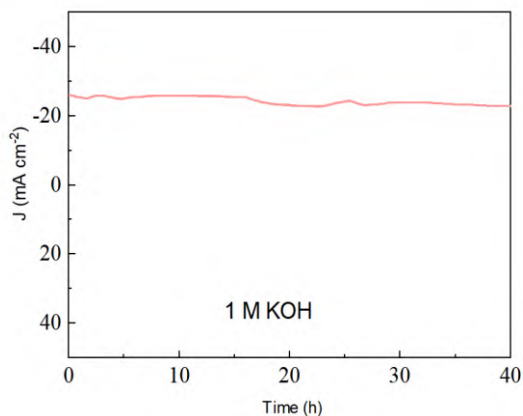
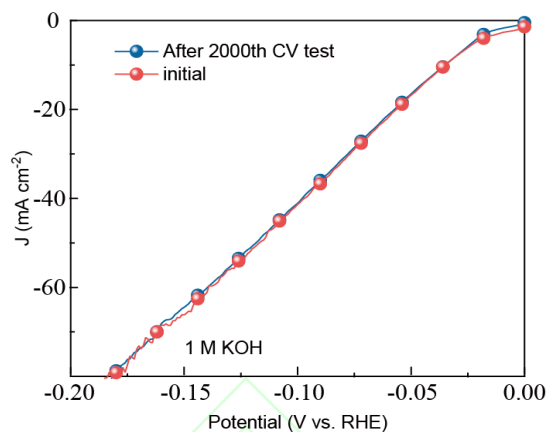
(c) 波特相位图



(d) 阻抗谱

图 6 电催化 HER 反应动力学表征

此外, 电化学稳定性也是评估催化剂的一个重要指标。因此在 1M KOH 环境下通过长期计时电流法对 PtFeCoNi/Ru@CFN 的电化学稳定性进行了评价。结果表明 PtFeCoNi/Ru@CFN 在碱性环境中 22 mA cm^{-2} 的电流密度下可以循环使用至少 40 小时 (图 7 (a))。

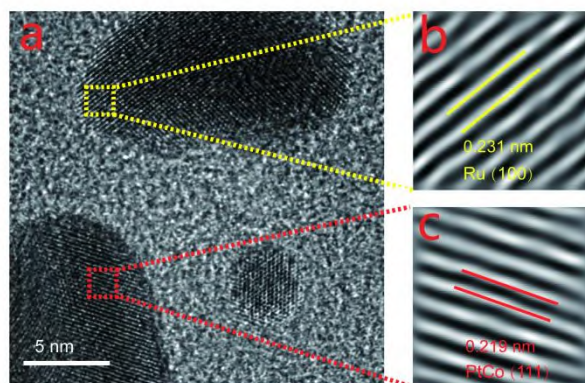
(a) 1 M KOH 中 22 mA cm^{-2} 的电流密度下进行的计时电流曲线

(b) 1 M KOH 溶液中 2000 圈 CV 测试前和测试后的 LSV 曲线

图 7 PtFeCoNi/Ru@CFN 的 HER 稳定性测试

还有, 在 1M KOH 电解液中连续进行 2000 次循环伏安扫描后, PtFeCoNi/Ru@CFN 的极化曲线与初始状态相比几乎无衰减 (图 7 (b))。这些结果表明, PtFeCoNi/Ru@CFN 在碱性环境中表现出优异的电化学催化稳定性。

通过 TEM 测试, 研究了 PtFeCoNi/Ru@CFN 电催化剂经过长期 HER 稳定性测试后的形貌结构和微观结构。如图 8 所示, PtFeCoNi/Ru@CFN 的微观形貌变化较小, 异质界面结构得以保留, 催化剂的晶格条纹清晰可见, 未出现明显的晶格畸变或缺陷增加现象。

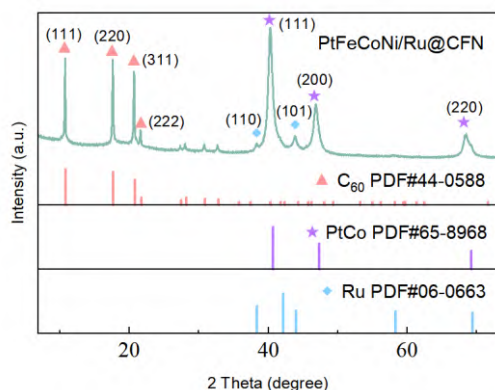


(a) HRTEM 图像 (b) 反傅里叶变换后 Ru 的晶格条纹 (c) 反傅里叶变换后 PtCo 的晶格条纹

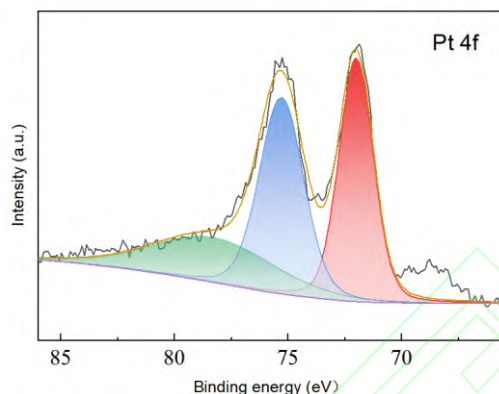
图 8 PtFeCoNi/Ru@CFN 电催化稳定性表征

图 9 (a) 的 XRD 谱图和图 9 (b)、(c) 的 XPS 结果进一步证明, 催化剂的晶体结构和化学价态在循环测试后未发生明显改变。这些结果表

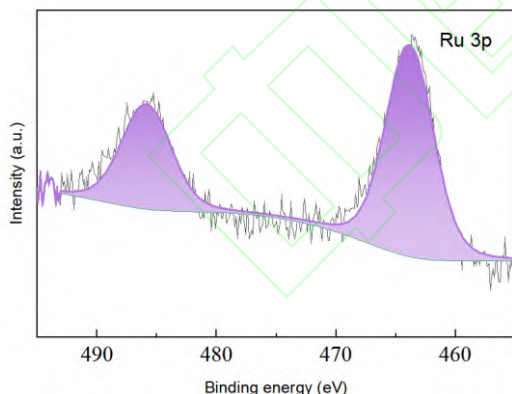
明, PtFeCoNi/Ru@CFN 电催化剂在碱性环境中表现出优异的稳定性, 进一步验证了其良好的耐久性, 为其在实际应用中的稳定性提供了有力支持。



(a) XRD 谱图



(b) Pt 4f 高分辨率光谱



(c) Ru 3p 高分辨率光谱

图 9 PtFeCoNi/Ru@CFN 在 1 M KOH I-t 测试后的 XRD 以及高分辨 XPS 谱图

3 结论

本实验通过两步水热共掺杂和煅烧法构筑出位于富勒烯晶格限域的 PtFeCoNi/Ru@CFN 高熵异质结 HER 电催化剂。得益于限域基底的保护作

用, 在碱性溶液中, PtFeCoNi/Ru@CFN 展现出卓越的 HER 活性, 实现 10 mA cm^{-2} 电流密度仅需 31 mV 的过电位, 过电位为 0.1 V 时的质量活性是商业 Pt/C 的 16.9 倍, 且具有良好的稳定性。PtFeCoNi/Ru@CFN 异质界面促进了电荷传输, 提升了催化剂的本征活性。本工作揭示了异质结构和高熵效应的协同催化作用, 同时极大降低了 Pt 贵金属的使用量, 为高熵合金在电催化领域的应用提供了重要的研究思路。

参考文献

- [1] 董新宇, 强晋源, 康锋, 等. 富勒烯/金属卟啉析氢和氧还原双功能电催化剂的制备及性能[J]. 精细化工, 2025, 42(3): 630-637.
- [2] 董沛沛, 刘倩, 师丽娟, 等. ZIF-8/ C_{60} 复合物衍生电催化剂的制备及其水氧化性能[J]. 陕西科技大学学报, 2020, 38(5): 132-137, 149.
- [3] 董沛沛, 冯永强, 王潇, 等. 多孔普鲁士蓝类似物的合成及电催化析氧性能[J]. 精细化工, 2021, 38(4): 823-829.
- [4] 朱文洁, 毕佳瑞, 冯永强, 等. 富勒醇负载铁钉双功能电催化剂的制备及其锌空电池性能[J]. 陕西科技大学学报, 2022, 40(5): 131-137.
- [5] Sun Y, Dai S. High-entropy materials for catalysis: A new frontier[J]. Science Advances, 2021, 7(20): eabg1600.
- [6] Tomboc G M, Kwon T, Joo J, et al. High entropy alloy electrocatalysts: a critical assessment of fabrication and performance[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8(30): 14844-14862.
- [7] Guo B, Ding Y, Huo H, et al. Recent advances of transition metal basic salts for electrocatalytic oxygen evolution reaction and overall water electrolysis[J]. Nano-Micro Letters, 2023, 15(1): 57.
- [8] Page M I. Entropy, binding energy, and enzymic catalysis[J]. Angewandte Chemie International Edition in English, 1977, 16(7): 449-459.
- [9] Jiang L, Wang R, Zhang D, et al. Modulate the surface charge toward efficient hydrogen evolution reaction: Electronic structure engineering of MoB-Ni₃B interface[J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 485: 149920.
- [10] Feng D, Dong Y, Zhang L, et al. Holey lamellar high - entropy oxide as an ultra - high - activity heterogeneous catalyst for solvent - free aerobic oxidation of benzyl alcohol[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 132(44): 19671-19677.
- [11] Kim M, Ha M Y, Jung W B, et al. Searching for an optimal multi - metallic alloy catalyst by active learning combined with experiments[J]. Advanced Materials, 2022, 34(19): 2108900.
- [12] Kang Y, Cretu O, Kikkawa J, et al. Mesoporous multimetallic nanospheres with exposed highly entropic alloy sites[J]. Nature Communications, 2023, 14(1): 4182.
- [13] Zhao Y, Chen J, Zhao S, et al. Mo-doped NiCoP nanowire array grown in situ on Ni foam as a high-performance bifunctional electrocatalyst for overall water splitting[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 918: 165802.
- [14] Chen D R, Muthu J, Guo X Y, et al. Edge-dominated hydrogen evolution reactions in ultra-narrow MoS₂ nanoribbon arrays[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2023, 11(29): 15802-15810.

- [15] Zhu J, Hu L, Zhao P, et al. Recent advances in electrocatalytic hydrogen evolution using nanoparticles[J]. *Chemical Reviews*, 2019, 120(2): 851-918.
- [16] 付强. 过渡金属氮/磷化合物催化剂的设计及性能调控的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2021.
- [17] Zeng W-J, Tong L, Liu J, et al. Annealing-temperature-dependent relation between alloying degree, particle size, and fuel cell performance of PtCo catalysts[J]. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 2022, 922: 116728.
- [18] Pei A, Li G, Zhu L, et al. Nickel hydroxide - supported Ru single atoms and Pd nanoclusters for enhanced electrocatalytic hydrogen evolution and ethanol oxidation[J]. *Advanced Functional Materials*, 2022, 32(51): 2208587.
- [19] 方炜, 王磊. 碳纳米豆荚内 C₆₀ 分子的振荡行为[J]. *材料导报*, 2018, 32(10): 1737-1742.
- [20] Wei X, Yang X, Ma A, et al. Fullerene C₆₀/Eucommia ulmoides rubber nanocomposite films with excellent UV-blocking performance for controlling wheat scab fungus[J]. *Industrial Crops and Products*, 2021, 162: 113301.
- [21] Liu Z, Yang X, Hu G, et al. Ru nanoclusters coupled on Co/N-doped carbon nanotubes efficiently catalyzed the hydrogen evolution reaction[J]. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2020, 8(24): 9136-9144.
- [22] Yang W, Cheng P, Li Z, et al. Tuning the cobalt-platinum alloy regulating single - atom platinum for highly efficient hydrogen evolution reaction[J]. *Advanced Functional Materials*, 2022, 32(39): 2205920.
- [23] Rong W, Chen Y, Dang R, et al. Amorphous high-entropy IrRuCrFeCoNiOx as efficient water splitting oxygen evolution reaction electrocatalysts[J]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2024, 971: 172786.
- [24] Zhang C, Liu Q, Wang P, et al. Molybdenum carbide-PtCu nanoalloy heterostructures on MOF - derived carbon toward efficient hydrogen evolution[J]. *Small*, 2021, 17(51): 2104241.
- [25] Li J, Hu J, Zhang M, et al. A fundamental viewpoint on the hydrogen spillover phenomenon of electrocatalytic hydrogen evolution[J]. *Nature Communications*, 2021, 12(1): 3502.
- [26] Li J, Ma Y, Ho J C, et al. Hydrogen spillover phenomenon at the interface of metal-supported electrocatalysts for hydrogen evolution[J]. *Accounts of Chemical Research*, 2024, 57(6): 895-904.